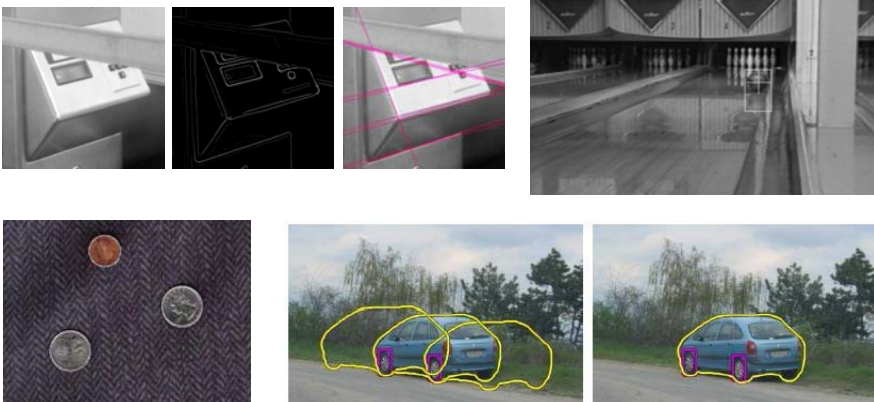


Računarski vid *Computer Vision (CV)*

Detekcija linija i
krugova

Poklapanje modela (Fitting a model)

- Cilj je pridružiti model na osnovu detektovanih fičera



Na primer, model može biti linija, krug ili proizvoljni oblik.

A sad malo “pravog” vida...

- Do sad smo koristili operatore/maske/kernele da bi slike transformisali u nove slike

Obrada slike: $F : I(x, y) \longrightarrow I'(x, y)$

- Od ovog časa počinjemo sa izvlačenjem korisnih informacija iz slika:

$F : I(x, y) \longrightarrow$ korisne informacije

Poklapanje modela

- Bira se **parametarski model** koji reprezentuje skup fičera (npr. linija, krug, ...)
- Kriterijum pripadnosti nije lokalnog karaktera
 - Nije moguće odrediti da li neka tačka na slici pripada modelu samo gledajući tu tačku
- Tri glavna pitanja:
 1. Koji model najbolje opisuje zadati skup fičera?
 2. Kojoj od više instanci modela je pridružen koji fičer?
 3. Koliko instanci modela imamo?
- Složenost proračuna igra veliku ulogu
 - Nije moguće ispitati svaki mogući skup parametara i svaku moguću kombinaciju fičera

Primer: Nalaženje linija

- Žašto uopšte tražiti linije na slici?

Mnogi objekti se karakterišu prisustvom pravih linija



- Zbog čega nije dovoljno osloniti se samo na detekciju ivica?

Izazovi kod nalaženja linija



- Postojanje **dodatnih ivica** (klateri):
 - Koje tačke ide na koju liniju i da li uopšte pripadaju nekoj liniji?
- Samo su delovi linija detektovani dok neki **fale**:
 - Kako naći liniju koja premošćuje nepostojeće delove?
- **Šum** u detektovanim tačkama ivice:
 - Kako odrediti prave parametre linija?

Glasanje

Nije izvodljivo proveriti sve moguće modele ili kombinacije fičera (npr. pikseli ivice) poklapajući model sa svakim mogućim podskupom

Glasanje je opšta tehnika gde fičeri glasaju za sve moguće modele sa kojima su kompatibilni

1. Linearno se obilaze fičeri, svaki daje svoje glasove za odgovarajuće parametre modela
2. Model se bira na osnovu količine glasova koju je dobio

Glasanje – zašto ovaj pristup radi?

- Šum i klateri fičeri takođe ulaze u glasanje, ali njihovi glasovi su uglavnom nekonzistentni sa većinom „pravih“ glasova
- Dobro se ponaša ukoliko neki fičer (npr. pikseli ivice) nisu detektovani jer se model izgrađuje na osnovu ostalih fičera

Nalaženje linija na slici

- Ukoliko imamo tačke koje se nalaze na liniji:

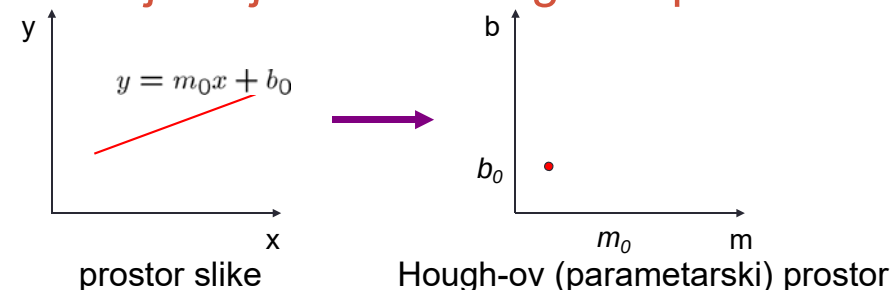
- O kojoj liniji je reč?
- Koliko linija postoji?
- Koje tačke pripadaju kojoj liniji?

- **Hough-ova transformacija** je tehnika zasnovana na glasanju koja se koristi da odgovori na prethodno postavljena pitanja. Glavna ideja:

1. Evidentirati sve moguće linije koje mogu da prođu kroz neki piksel ivice
2. Potražiti linije koje su dobile najviše glasova



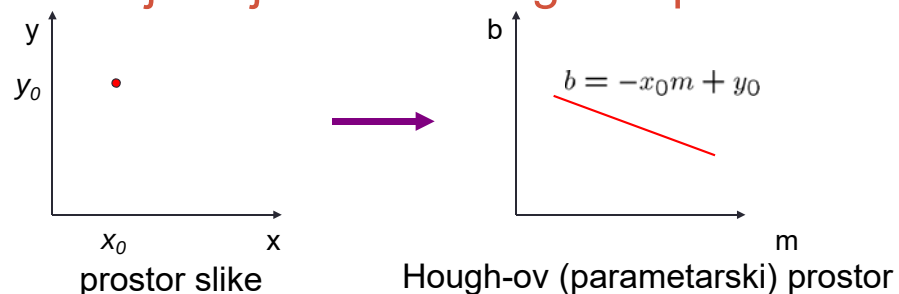
Nalaženje linija u slici: Hough-ov prostor



Veza između slike (x,y) i Hough-ovog (m,b) prostora:

- Linija u slici odgovara tački u Hough-ovom prostoru
- Da bi se od slike prešlo u Hough-ov prostor potrebno je
 - za sve tačke na ivici (x,y) , naći parametre (m,b) takve da je $y = mx + b$

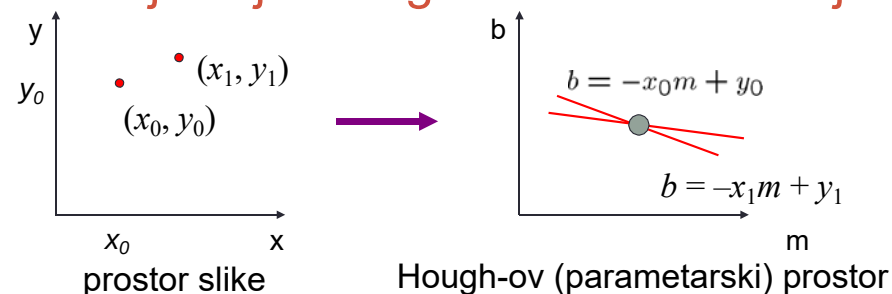
Nalaženje linija u slici: Hough-ov prostor



Tačka (x_0, y_0) iz prostora slike se u Hough-ovom (m,b) prostoru slika na liniju:

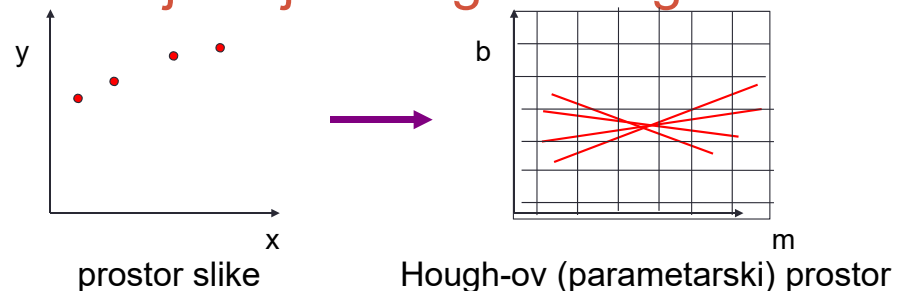
$$b = -x_0m + y_0$$

Nalaženje linija: Hough-ova transformacija



Ukoliko linija sadrži tačke (x_0, y_0) i (x_1, y_1) presek ove dve linije u Hough-ovom prostoru definiše tačku koja u prostoru slike predstavlja liniju koja prolazi kroz ove dve tačke

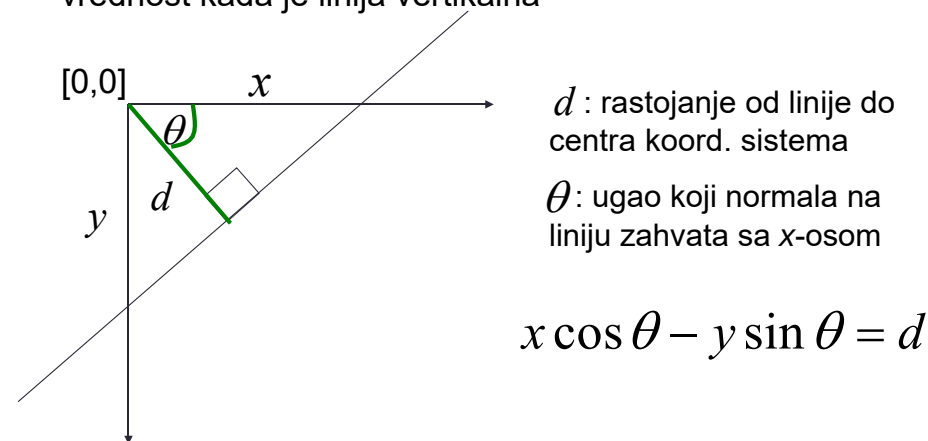
Nalaženje linija: Hough-ov algoritam



- Na koji način je moguće naći najverovatnije parametre (m,b) za najizraženije linije na slici?
- Svaki piksel ivice glasa za sve moguće parametre linije u Hough-ovom prostoru
- Glasovi se akumuliraju u diskretnim ćelijama; parametri sa najviše glasova ukazuju na odgovarajuće linije na slici

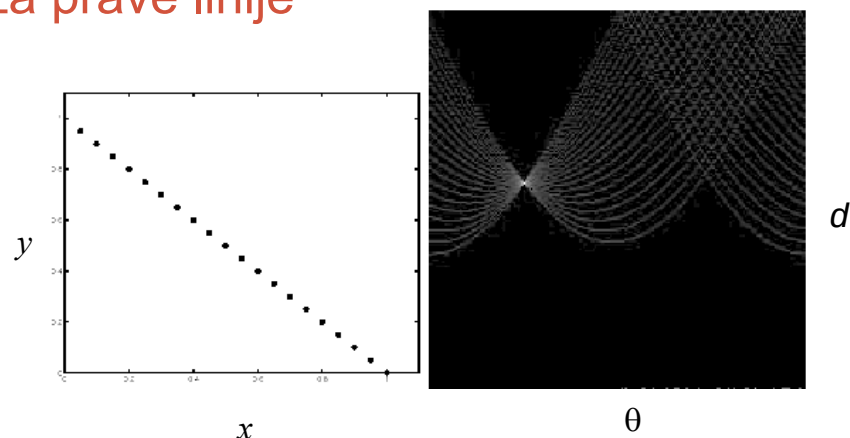
Polarna reprezentacija linija

Standardni parametri (m,b) mogu imati beskonačnu vrednost kada je linija vertikalna



Tačka u prostoru slike $\rightarrow$ sinusoida u Hough-ovom prostoru

Primer: Hough-ova transformacija za prave linije

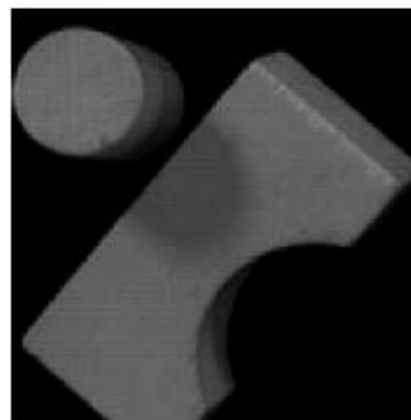


**Prostor slike
koordinate ivice**

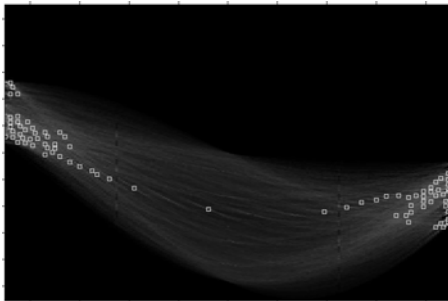
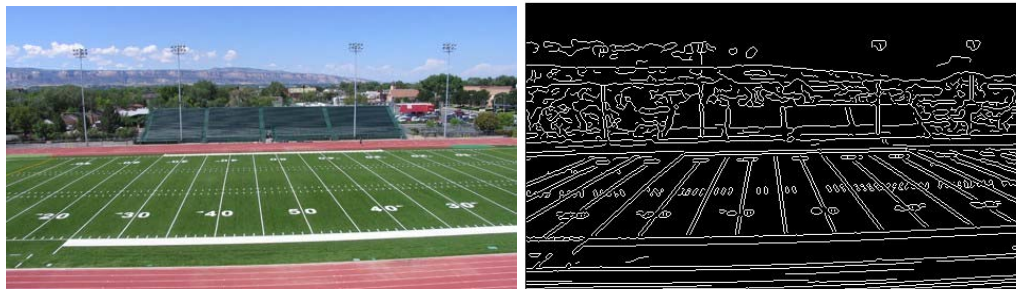
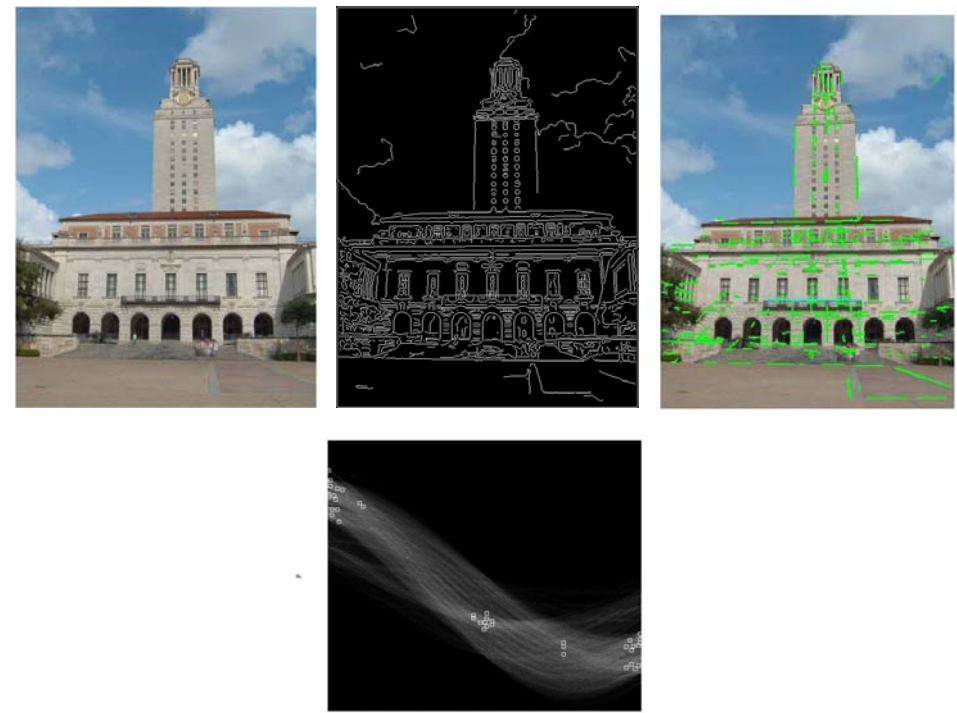
Glasovi

Svetle tače = puno glasova
Crne tačke = bez glasova

Primer: Hough-ova transformacija za prave linije



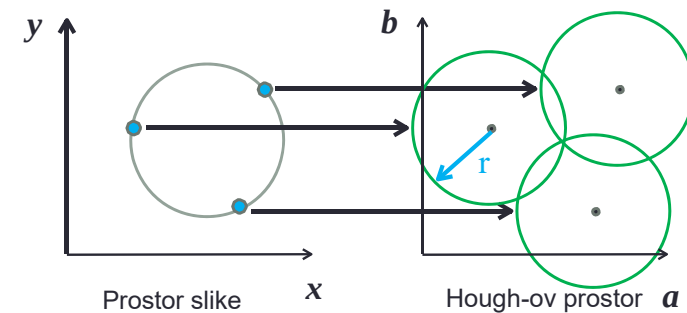
Demonstracija Hough-ove transformacije...



Prikazuju se najduži segmenti

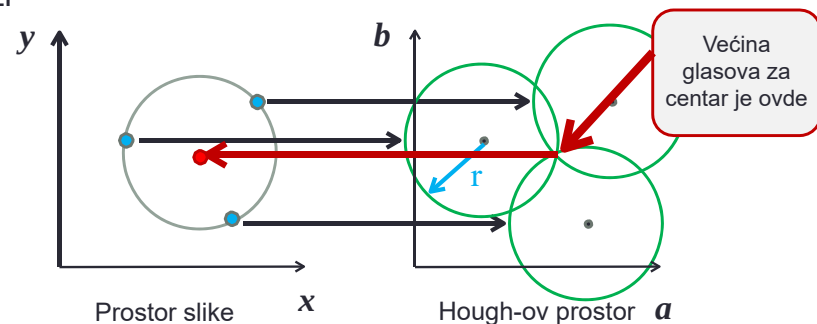
Hough-ova transformacija za krugove

- Krug: centar (a, b) i radijus r $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 = r^2$
- Za **fiksni radijus r** svaka tačka na krugu se slika na krug radijusa r u Hough-ovom prostoru
- Presek ovih krugova definiše centar kruga koji se traži

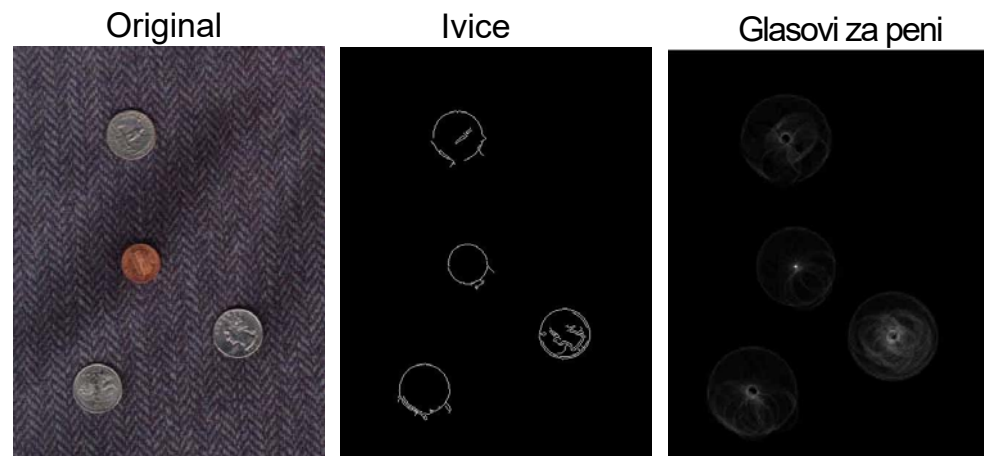


Hough-ova transformacija za krugove

- Krug: centar (a,b) i radijus r $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 = r^2$
- Za **fiksni radijus r** svaka tačka na krugu se slika na krug radijusa r u Hough-ovom prostoru
- Presek ovih krugova definiše centar kruga koji se traži



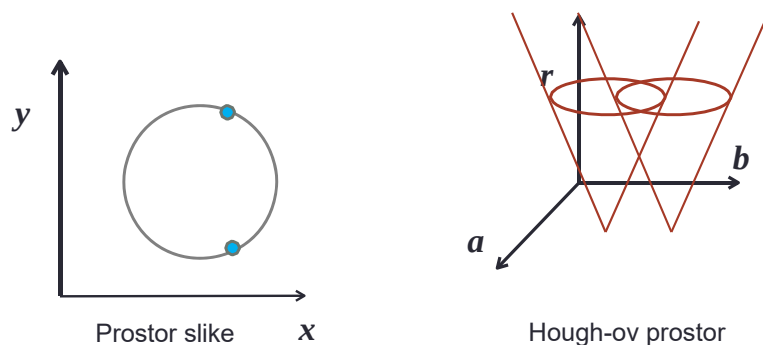
Primer: detekcija novčića



Napomena: različite Hough-ove transformacije su korišćene za svaki od radijusa (četvrt dolara ili peni).

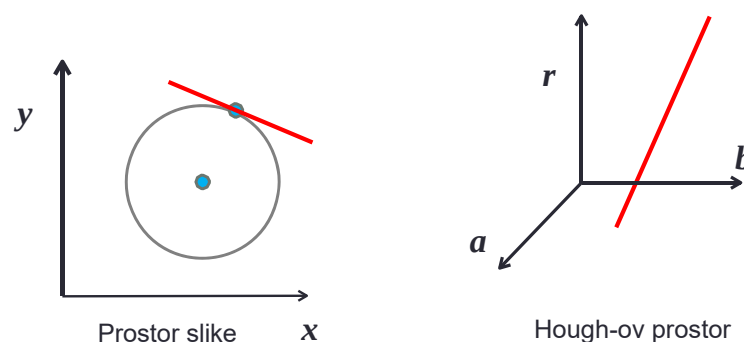
Hough-ova transformacija za krugove

- Krug: centar (a,b) i radijus r $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 = r^2$
- Za **nepoznati radijus r** , bez gradijenta:



Hough-ova transformacija za krugove

- Krug: centar (a,b) i radijus r $(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 = r^2$
- Za nepoznati radius r , sa **gradijentom**:



Prednosti i mane Hough-ove transformacije

• Prednosti

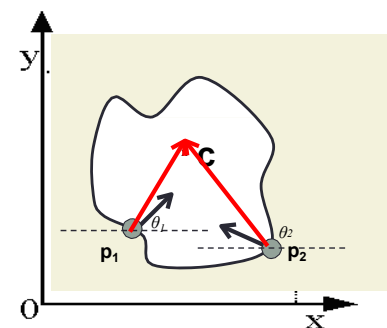
- Tačke se obrađuju nezavisno, dobro se nosi za zaklanjenjem
- Robusnost na šum: tačke koje potiču od šuma ne doprinose značajno nijednoj od ćelija
- Moguće je detektovati više instanci modela koristeći samo jedan prolaz

• Mane

- Kompleksnost pretrage raste eksponencijalno sa brojem parametara u modelu
- „Lažni“ kandidati mogu dobiti dosta glasova
- Kvantizacija: teško je odrediti pravu veličinu ćelija

Generalizovana Hough-ova transformacija

- Obezbeđuje prepoznavanje proizvoljnog oblika definisanog okvirom i referentom tačkom



Prostor slike

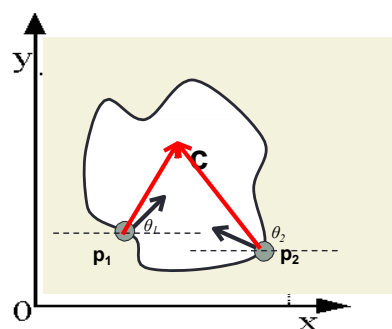
U svakoj tački okvira računa se vektor pomeraja: $\mathbf{r} = \mathbf{c} - \mathbf{p}_i$.

Za zadati model ovi vektori se čuvaju u tabeli indeksiranoj orijentacijom gradijenata θ

[Dana H. Ballard, Generalizing the Hough Transform to Detect Arbitrary Shapes, 1980]

Generalizovana Hough-ova transformacija

- Prepoznavanje funkcioniše po sledećem principu:

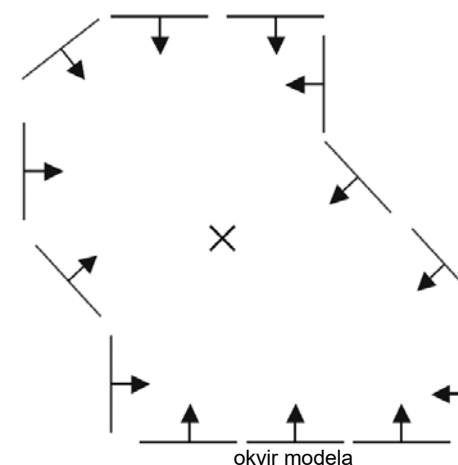


Prostor slike

1. U svakoj tački okvira, odrediti gradijent θ
2. Pretražiti sve pomeraje u θ tablici
3. Glasati za centar u svakom pomeraju

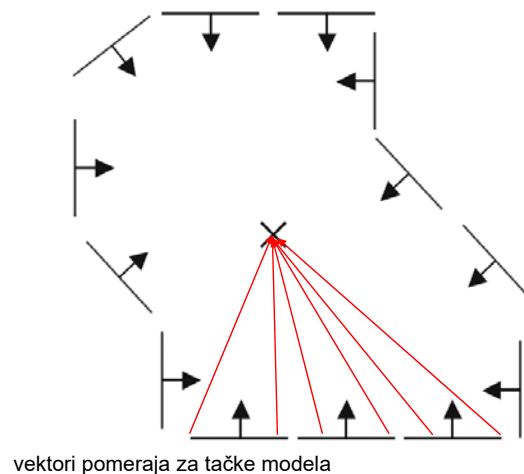
[Dana H. Ballard, Generalizing the Hough Transform to Detect Arbitrary Shapes, 1980]

Primer



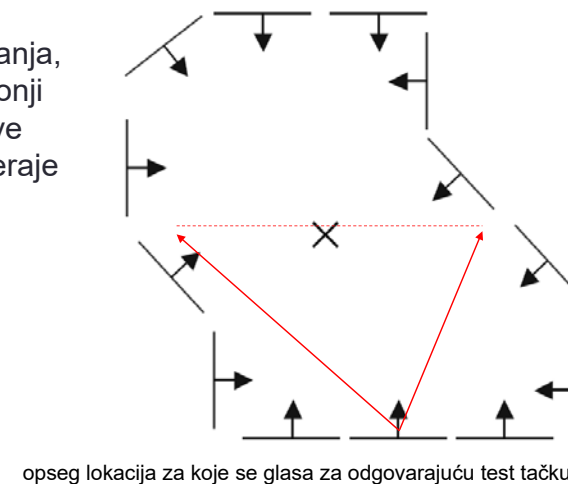
Primer

- Gledamo donju horizontalnu granicu (θ je konstantno)
- Skup pomeraja se nalazi u opsegu prikazanih crvenih vektora



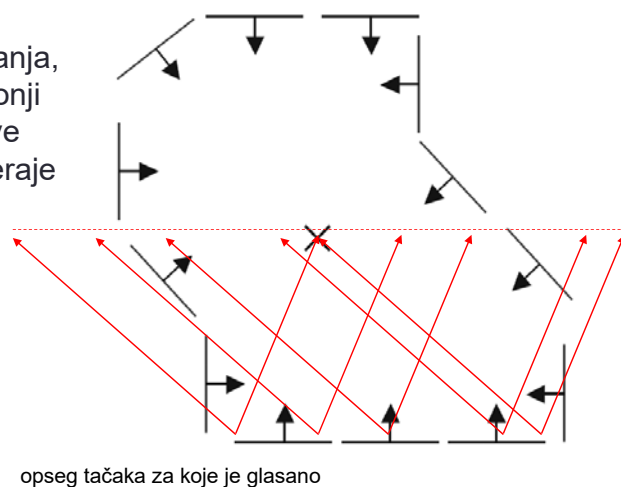
Primer

- Prilikom prepoznavanja, svaki horizontalni donji element glasa za sve identifikovane pomeraje



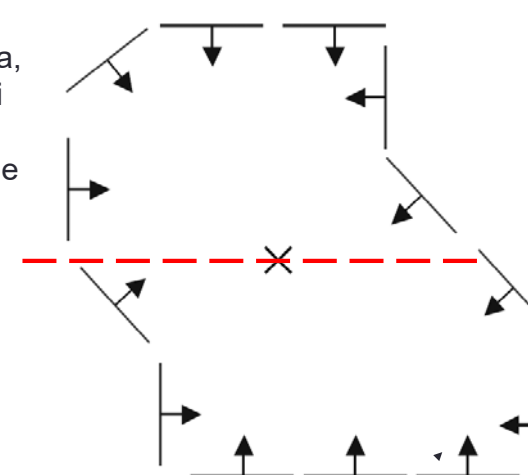
Primer

- Prilikom prepoznavanja, svaki horizontalni donji element glasa za sve identifikovane pomeraje



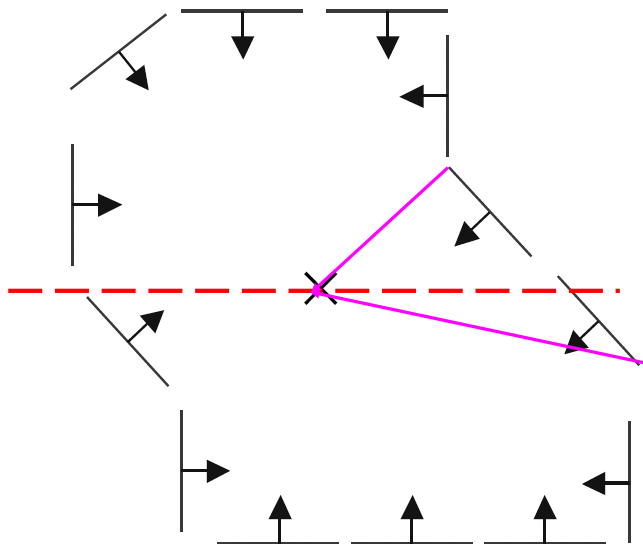
Primer

- Prilikom prepoznavanja, svaki horizontalni donji element glasa za sve identifikovane pomeraje



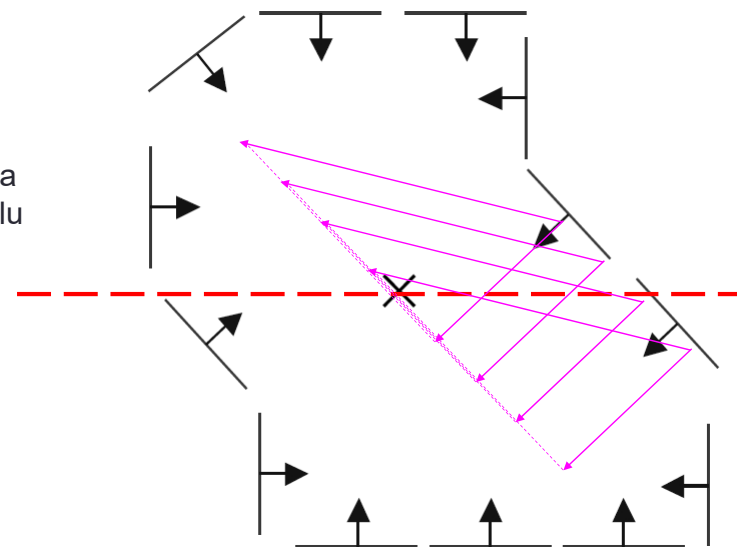
Primer

- Isti postupak ponavljamo za levu dijagonalu



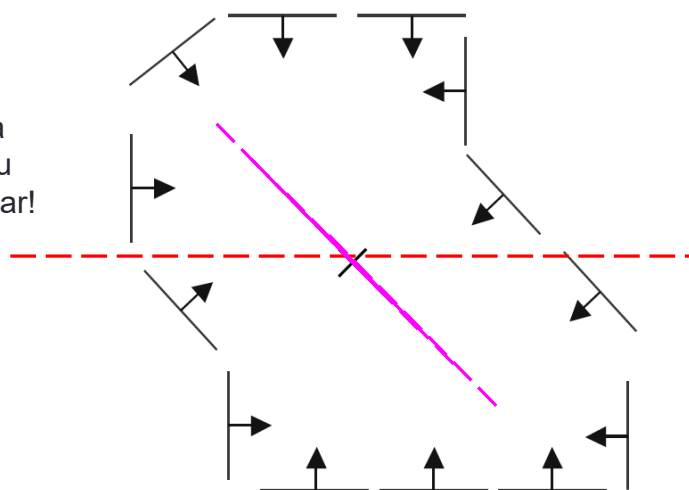
Primer

- Isti postupak ponavljamo za levu dijagonalu



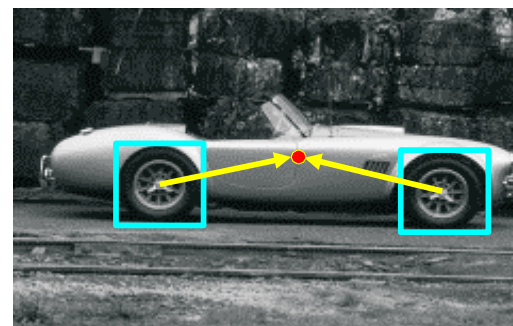
Primer

- Isti postupak ponavljamo za levu dijagonalu
- Nalazi se centar!



Primena u prepoznavanju

- Umesto da se indeksira pomeraj u odnosu na orijentaciju gradijenta, indeksira se po „vizuelnim ključnim rečima”



Trening slika

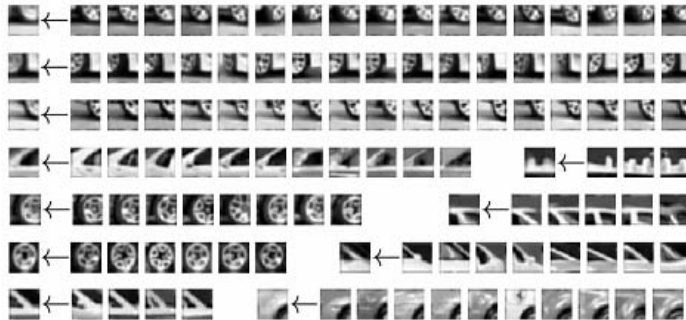


Vizuelna kodna reč sa vektorima pomeraja

[B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model, ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision](#)

Treniranje: Vizuelne kodne reči

1. Pravi se kodna knjiga patch-eva oko izdvojenih ključnih tačaka korišćenjem klasterovanja



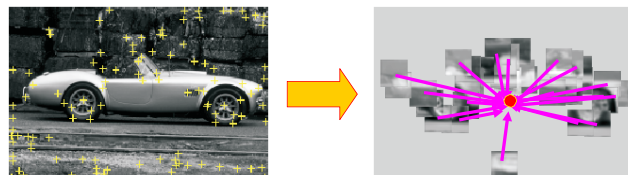
Treniranje: Tačke od interesa

1. Pravi se kodna knjiga patch-eva oko izdvojenih ključnih tačaka korišćenjem klasterovanja
2. Mapira se patch okio svake tačke od interesa sa na najbližu stavku u kodnoj knjizi



Treniranje: Pomeraji

1. Pravi se kodna knjiga patch-eva oko izdvojenih ključnih tačaka korišćenjem klasterovanja
2. Mapira se patch oko svake tačke od interesa sa na najbližu stavku u kodnoj knjizi
3. Za svaku od stavku iz knjige sačuvati pomeraj u odnosu na centar objekta



Primena u prepoznavanju

- Umesto da se indeksira pomeraj u odnosu na orijentaciju gradijenta, indeksira se po „vizuelnim ključnim rečima”



test slika